



C++ - 모듈 01

메모리 할당, 멤버에 대한 포인터,
참조, 스위치 문

요약:

이 문서에는 C++ 모듈의 모듈 01 연습이 포함되어 있습니다.

버전: 10

내용물

나	소개	2
II	일반 규칙	삼
III	연습 00: BraiiiiiiinnnzzzZ	5
IV	연습 01: 모아 브레인즈!	6
V	연습 02: 안녕 이게 뇌야	7
VI	연습 03: 불필요한 폭력	8
VII	연습 04: Sed는 패자를 위한 것입니다.	10
VIII	연습 05: Harl 2.0	11
9	연습 06: Harl 필터	13
엑스	제출 및 동료 평가	14

제1장

소개

C++는 Bjarne Stroustrup이 C 프로그래밍 언어 또는 "C with Classes"의 확장으로 만든 범용 프로그래밍 언어입니다(출처: [위키피디아](#)).

이 모듈의 목표는 다음을 소개하는 것입니다. **객체 지향 프로그래밍**. 이것이 C++ 여정의 출발점이 될 것입니다. OOP를 배우려면 많은 언어를 권장합니다. C++는 오랜 친구인 C에서 파생되었기 때문에 선택하기로 결정했습니다. C++는 복잡한 언어이고 단순함을 유지하기 위해 코드는 C++98 표준을 준수합니다.

우리는 현대 C++가 여러 측면에서 많이 다르다는 것을 알고 있습니다. 따라서 능숙한 C++ 개발자가 되고 싶다면 42 Common Core 이후에 더 나아가는 것은 여러분에게 달려 있습니다!

제2장

일반 규칙

컴파일 중

- 다음을 사용하여 코드를 컴파일하세요. `g++` 그리고 깃발 `-Wextra -Werror`
- 플래그를 추가해도 코드는 계속 컴파일되어야 합니다. 표준 = C++98

형식 및 명명 규칙

- 연습 디렉토리의 이름은 다음과 같이 지정됩니다. `ex00`, `ex01`, ... , 엑스
- 지침에서 요구하는 대로 파일, 클래스, 함수, 멤버 함수 및 속성의 이름을 지정하십시오.
- 클래스 이름을 적습니다. **어퍼카멜케이스** 체제. 클래스 코드가 포함된 파일의 이름은 항상 클래스 이름에 따라 지정됩니다. 예를 들어:
클래스 이름. `hpp`/클래스 이름. `h`, 클래스 이름. `cpp`, 또는 클래스명. `tpp`. 그런 다음 벽돌 벽을 나타내는 "BrickWall" 클래스 정의가 포함된 헤더 파일이 있는 경우 해당 이름은 다음과 같습니다. `BrickWall.hpp`.
- 달리 지정하지 않는 한, 모든 출력 메시지는 개행 문자로 끝나야 하며 표준 출력에 표시되어야 합니다.
- *안녕 노르미네!* C++ 모듈에는 코딩 스타일이 적용되지 않습니다. 당신이 좋아하는 것을 따라갈 수 있습니다. 하지만 동료 평가자가 이해할 수 없는 코드는 채점할 수 없는 코드라는 점을 명심하세요. 깨끗하고 읽기 쉬운 코드를 작성하기 위해 최선을 다하십시오.

허용/금지

더 이상 C로 코딩하지 않습니다. C++를 배울 시간입니다! 그러므로:

- 표준 라이브러리의 거의 모든 것을 사용할 수 있습니다. 따라서 이미 알고 있는 내용을 고수하는 대신 익숙한 C 함수의 C++ 버전을 최대한 많이 사용하는 것이 현명할 것입니다.
- 그러나 다른 외부 라이브러리는 사용할 수 없습니다. 이는 C++11(및 파생 형식)을 의미하며 후원도서관은 금지되어 있습니다. 다음 기능도 금지됩니다. `*printf()`, `*alloc()` 그리고 무로(`).` 사용하면 성적이 0이 되고 그게 전부입니다.

- 별도로 명시하지 않는 한, 네임스페이스 <ns_name> 사용 그리고 친구 키워드는 금지되어 있습니다. 그렇지 않으면 성적은 -42가 됩니다.
- **모듈 08과 09에서만 STL을 사용할 수 있습니다.** 즉, **아니오 컨테이너**(벡터/목록/맵 등) 및 **아니오 알고리즘**(<를 포함해야 하는 모든 것 알고리즘>헤더) 그때까지. 그렇지 않으면 성적은 -42가 됩니다.

몇 가지 디자인 요구 사항

- C++에서도 메모리 누수가 발생합니다. 메모리를 할당할 때(새로운 키워드)를 피해야 합니다. **메모리 누수.**
- 모듈 02부터 모듈 09까지 수업은 다음과 같이 설계되어야 합니다. **다리 명시적으로 언급된 경우를 제외하고 정교회 정경 형식.**
- 헤더 파일에 있는 모든 함수 구현(함수 템플릿 제외)은 실습에서 0을 의미합니다.
- 각 헤더를 다른 헤더와 독립적으로 사용할 수 있어야 합니다. 따라서 필요한 모든 종속성을 포함해야 합니다. 그러나 다음을 추가하여 이중 포함 문제를 피해야 합니다. **경비원을 포함하다.** 그렇지 않으면 성적은 0이 됩니다.

나를 읽어주세요

- 필요한 경우(예: 코드 분할) 몇 가지 추가 파일을 추가할 수 있습니다. 이러한 과제는 프로그램에 의해 확인되지 않으므로 필수 파일을 제출하는 한 자유롭게 확인하십시오.
- 때로는 연습 지침이 짧아 보이지만 지침에 명시적으로 기록되지 않은 요구 사항이 예제를 통해 표시될 수 있습니다.
- 시작하기 전에 각 모듈을 완전히 읽으십시오! 정말로, 그렇게 하세요.
- 오딘이, 토르가! 머리를 써라!!!



많은 클래스를 구현해야 합니다. 즐겨 사용하는 텍스트 편집기를 스크립트로 작성할 수 없다면 이는 지루해 보일 수 있습니다.



연습을 완료할 수 있는 어느 정도의 자유가 주어집니다. 그러나 필수 규칙을 따르고 게으르지 마십시오. 당신은 많은 유용한 정보를 놓칠 것입니다! 주저하지 말고 이론적 개념에 대해 읽어보세요.

제3장

연습 00: BraiiiiiiinnnzzzzZ

	운동 : 00
BraiiiiiiinnnzzzzZ	
제출 디렉토리: 전-00/	
제출할 파일: Makefile, main.cpp, Zombie.{h, hpp}, Zombie.cpp, newZombie.cpp, randomChump.cpp	
금지된 기능: 없음	

먼저, **좀비** 수업. 문자열 개인 속성이 있습니다 이름. 멤버 함수 추가무효 발표 (void); 좀비 클래스로. 다음과 같이 자신을 발표합니다.

좀비

<이름>: BraiiiiiiinnnzzzzZ...

꺾쇠 괄호(< 및 >)를 인쇄하지 마세요. Foo라는 좀비의 경우 메시지는 다음과 같습니다.

푸: BraiiiiiiinnnzzzzZ...

그런 다음 다음 두 가지 기능을 구현하십시오.

- `Zombie* newZombie( std::string name );`
좀비를 생성하고 이름을 지정한 다음 함수 범위 외부에서 사용할 수 있도록 반환합니다.
- `void randomChump( std::string 이름 );`
좀비를 생성하고 이름을 지정하면 좀비가 자신을 알립니다.

그렇다면 실제 운동의 포인트는 무엇인가? 어떤 경우에 좀비를 스택이나 힙에 할당하는 것이 더 나은지 결정해야 합니다.

좀비는 더 이상 필요하지 않을 때 파괴되어야 합니다. 소멸자는 디버깅 목적으로 좀비의 이름이 포함된 메시지를 인쇄해야 합니다.

제4장

연습 01: 모아 브레인즈!

	운동 : 01
모아 브레인즈!	
제출 디렉토리: 전-01/	
제출할 파일: Makefile, main.cpp, Zombie.{h, hpp}, Zombie.cpp, ZombieHorde.cpp	
금지된 기능: 없음	

만들 시간**좀비 떼!**

해당 파일에 다음 기능을 구현합니다.

```
Zombie* ZombieHorde( int N, std::string name );
```

할당해야 한다N단일 할당의 좀비 개체. 그런 다음 좀비를 초기화하여 각 좀비에게 매개변수로 전달된 이름을 제공해야 합니다. 이 함수는 첫 번째 좀비에 대한 포인터를 반환합니다.

자신만의 테스트를 구현하여**좀비호드()**기능이 예상대로 작동합니다. 전화해 보세요**발표하다()** 좀비 각각에 대해.

잊지 마세요**삭제**모든 좀비를 확인하고**메모리 누수**.

제5장

연습 02: 안녕 이게 뇌야

	운동 : 02
안녕하세요 브레인입니다	
제출 디렉토리: 전-02/	
제출할 파일:메이크파일, main.cpp	
금지된 기능:없음	

다음에 포함하는 프로그램을 작성하세요.

- "HI THIS IS BRAIN"으로 초기화된 문자열 변수입니다.
- 문자열PTR:문자열에 대한 포인터입니다.
- 문자열REF:문자열에 대한 참조입니다.

프로그램은 다음을 인쇄해야 합니다.

- 문자열 변수의 메모리 주소입니다.
- 보유하고 있는 메모리 주소문자열PTR.
- 보유하고 있는 메모리 주소stringREF.

그런 다음:

- 문자열 변수의 값입니다.
- 가 가리키는 값문자열PTR.
- 가 가리키는 값stringREF.

그게 다야, 트릭은 없어. 이 연습의 목표는 완전히 새로운 것처럼 보일 수 있는 참고 문헌을 이해하는 것입니다. 약간의 차이점이 있지만 이는 이미 수행하고 있는 작업에 대한 또 다른 구문입니다. 즉, 주소 조작입니다.

제6장

연습 03: 불필요한 폭력

	운동 : 03
불필요한 폭력	
제출 디렉토리: 전-03/	
제출할 파일: Makefile, main.cpp, Weapon.{h, hpp}, Weapon.cpp, HumanA.{h, hpp}, HumanA.cpp, HumanB.{h, hpp}, HumanB.cpp	
금지된 기능: 없음	

다음에 포함하는 Weapon 클래스를 구현합니다.

- 비공개 속성 유형, 이는 문자열입니다.
- `getType()` const 참조를 반환하는 멤버 함수 유형.
- `setType()` 설정하는 멤버 함수 유형 매개변수로 전달된 새 항목을 사용합니다.

이제 두 개의 클래스를 만듭니다. **휴먼에이** 그리고 **휴먼비**. 둘 다 무기 그리고 이름. 그들은 또한 회원 기능을 가지고 있습니다 공격() 이는 다음과 같이 표시됩니다 (물론 꺾쇠 괄호 없이).

<이름>은 <무기 유형>으로 공격합니다.

HumanA와 HumanB는 다음 두 가지 작은 세부 사항을 제외하면 거의 동일합니다.

- HumanA는 생성자에서 무기를 가져오지만 HumanB는 그렇지 않습니다.
- HumanB는 아마도 **항상 그런 것은 아니다** 무기를 가지고 있는 반면 HumanA는 무기를 가지고 있습니다. **언제나** 무장하세요.

구현이 올바른 경우 다음 코드를 실행하면 두 테스트 사례 모두에 대해 "조잡한 스파이크 클럽"을 사용한 공격을 인쇄한 다음 "다른 유형의 클럽"을 사용한 두 번째 공격을 인쇄합니다.

```
정수기본()
{
    {
        무기      클럽 = 무기("조잡한 스파이크 클럽");

        휴먼밥("단발", 클럽); 밥.공격();

        club.setType("다른 유형의 클럽"); 밥.공격();

    }
    {
        무기 클럽 = 무기("조잡한 스파이크 클럽");

        휴먼비 짐("짐");
        jim.setWeapon(클럽);
        짐.공격();
        club.setType("다른 유형의 클럽"); 짐.공격();

    }

    반품0;
}
```

확인하는 것을 잊지 마세요**메모리 누수**.



어떤 경우에 무기에 대한 포인터를 사용하는 것이 가장 좋다고 생각하십니까? 그리고 무기에 대한 언급은요? 왜? 이 연습을 시작하기 전에 생각해 보세요.

제7장

연습 04: Sed는 패자를 위한 것입니다.

	운동 : 04
Sed는 패자를 위한 것입니다.	
제출 디렉토리: 전-04/	
제출할 파일:메이크파일, main.cpp, *.cpp, *.{h, hpp}	
금지된 기능:표준::문자열::대체	

다음 순서로 세 개의 매개변수(파일 이름과 두 개의 문자열)를 취하는 프로그램을 작성하십시오.s1그리고s2.

<파일이 열립니다.파일 이름>해당 내용을 새 파일에 복사합니다. <파일 이름>.replace,모든 발생을 대체s1~와 함께s2.

C 파일 조작 기능을 사용하는 것은 금지되어 있으며 부정행위로 간주됩니다. 클래스의 모든 멤버 함수표준::문자열제외하고는 허용됩니다.바꾸다.현명하게 사용하세요!

물론 예상치 못한 입력과 오류도 처리하세요. 프로그램이 예상대로 작동하는지 확인하려면 자체 테스트를 만들고 설정해야 합니다.

제8장

연습 05: Harl 2.0

	운동 : 05
할 2.0	
제출 디렉토리: 전-05/	
제출할 파일:메이크파일, main.cpp, Harl.{h, hpp}, Harl.cpp	
금지된 기능:없음	

할을 아시나요? 우리 모두 그렇죠? 그렇지 않은 경우 Harl이 작성한 댓글 종류를 아래에서 찾아보세요. 레벨에 따라 분류됩니다.

- **"디버그"** 수준: 디버그 메시지에는 상황별 정보가 포함되어 있으며 대부분 문제 진단에 사용 됩니다.
예: *"나는 7XL-더블-치즈-트리플-피클-스페셜케첩 버거에 베이컨을 추가하는 것을 좋아합니다. 정말이에요!"*
- **"정보"** 수준: 이 메시지에는 광범위한 정보가 포함되어 있습니다. 프로덕션 환경에서 프로그램 실행을 추적하는 데 도움이 됩니다.
예: *"베이컨을 추가하면 돈이 더 든다는 게 믿기지 않습니다. 내 버거에 베이컨을 충분히 넣지 않았어! 그랬다면 더 이상 요구하지 않았을 거예요!"*
- **"경고"** 수준: 경고 메시지는 시스템에 잠재적인 문제가 있음을 나타냅니다. 그러나 처리하거나 무시할 수 있습니다.
예: *"나는 베이컨을 무료로 더 먹을 자격이 있다고 생각합니다. 나는 몇 년 동안 왔는데 당신은 지난달부터 여기서 일하기 시작했어요."*
- **"오류"** 수준: 이 메시지는 복구할 수 없는 오류가 발생했음을 나타냅니다. 이는 일반적으로 수동 개입이 필요한 중요한 문제입니다.
예: *"이것은 용납될 수 없습니다! 지금 매니저랑 통화하고 싶어요."*

당신은 Harl을 자동화할 것입니다. 항상 같은 말을 하기 때문에 어렵지는 않을 것이다. 당신은 **다음** 비공개 멤버 함수가 있는 클래스:

- 무효 디버그(void);
- 무효 정보(void);
- 무효 경고(void);
- 무효 오류(무효);

또한 매개변수로 전달된 수준에 따라 위의 네 가지 멤버 함수를 호출하는 공개 멤버 함수도 있습니다.

무효의 불평(std::string 수준);

이 연습의 목표는 다음을 사용하는 것입니다. **멤버 함수에 대한 포인터**. 이것은 제안이 아닙니다. Harl은 if/else if/else 포리스트를 사용하지 않고 불평해야 합니다. 그것은 두 번 생각하지 않습니다!

Harl이 불평을 많이 한다는 것을 보여주는 테스트를 만들고 제출하세요. 주제에 위에 나열된 설명의 예를 사용하거나 자신의 설명을 사용하도록 선택할 수 있습니다.

제9장

연습 06: Harl 필터

	운동 : 06
	할 필터
	제출 디렉토리: 전-06/
	제출할 파일:메이크파일, main.cpp, Harl.{h, hpp}, Harl.cpp
	금지된 기능:없음

때때로 당신은 Harl이 말하는 모든 것에 주의를 기울이고 싶지 않을 때가 있습니다. 듣고 싶은 로그 수준에 따라 Harl이 말하는 내용을 필터링하는 시스템을 구현하세요.

네 가지 수준 중 하나를 매개변수로 사용하는 프로그램을 만듭니다. 이 수준 이상의 모든 메시지가 표시됩니다. 예를 들어:

```
$> ./harlFilter "경고" [ 경고 ]  
  
나는 베이컨을 무료로 더 먹을 자격이 있다고 생각합니다.  
나는 몇 년간 이곳에 왔지만 당신은 지난달부터 여기서 일하기 시작했어요.  
  
[ 오류 ]  
이건 용납할 수 없는 일입니다. 지금 관리자와 통화하고 싶습니다.  
  
$> ./harlFilter "오늘 얼마나 피곤한지 모르겠어요..." [ 아마도 사소한 문제  
에 대해 불평하는 것 같습니다 ]
```

Harl을 다루는 방법에는 여러 가지가 있지만 가장 효과적인 방법 중 하나는 Harl을 끄는 것입니다.

이름을 지어주세요할필터실행 파일에.

이 연습에서는 스위치 문을 사용하고 발견해야 합니다.



연습 06을 수행하지 않고도 이 모듈을 통과할 수 있습니다.

제10장

제출 및 동료 평가

과제를 제출하세요. 힘내평소대로 저장소. 방어 중에는 저장소 내부 작업만 평가됩니다. 주저하지 말고 폴더와 파일의 이름이 올바른지 다시 확인하세요.



????????????? XXXXXXXXXXXX = \$3\$4f1b9de5b5e60c03dcb4e8c7c7e4072c